

Soal Olimpiade Matematika SMA

Tingkat Kabupaten

Tahun 2013

Oleh Tutur Widodo

1. Misalkan a dan b adalah bilangan asli dengan $a > b$. Jika $\sqrt{94 + 2\sqrt{2013}} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$, maka nilai $a - b$ adalah ...
2. Diberikan segitiga ABC dengan luas 10. Titik D, E dan F berturut - turut terletak pada sisi - sisi AB, BC dan CA dengan $AD = 2, DB = 3$. Jika segitiga ABE dan segiempat $DBFE$ mempunyai luas yang sama, maka luasnya sama dengan ...
3. Misalkan p dan q bilangan prima. Jika diketahui persamaan $x^{2014} - px^{2013} + q = 0$ mempunyai akar - akar bilangan bulat, maka nilai $p + q$ adalah ...
4. Jika fungsi f didefinisikan oleh $f(x) = \frac{kx}{2x+3}, x \neq -\frac{3}{2}, k$ konstanta memenuhi $f(f(x)) = x$ untuk setiap bilangan real x , kecuali $x = -\frac{3}{2}$ maka nilai k adalah ...
5. Koefisien x^{2013} pada ekspansi

$$(1+x)^{4026} + x(1+x)^{4025} + x^2(1+x)^{4024} + \dots + x^{2013}(1+x)^{2013}$$

adalah ...

6. Jika $\frac{2}{x} - \frac{2}{y} = 1$ dan $y - x = 2$, maka $(x+y)^2 = \dots$
7. Suatu dadu ditos enam kali. Banyak cara memperoleh jumlah mata yang muncul 28 dengan tepat satu dadu muncul angka 6 adalah ...
8. Misalkan P adalah titik interior dalam daerah segitiga ABC sehingga besar $\angle PAB = 10^\circ, \angle PBA = 20^\circ, \angle PCA = 30^\circ, \angle PAC = 40^\circ$. Besar $\angle ABC = \dots$
9. Sepuluh kartu ditulis dengan angka satu sampai sepuluh (setiap kartu hanya terdapat satu angka dan tidak ada dua kartu yang memiliki angka yang sama). Kartu - kartu tersebut dimasukkan kedalam kotak dan diambil satu secara acak. Kemudian sebuah dadu dilempar. Probabilitas dari hasil kali angka pada kartu dan angka pada dadu menghasilkan bilangan kuadrat adalah ...
10. Enam orang siswa akan duduk pada tiga meja bundar, dimana setiap meja akan diduduki oleh minimal satu siswa. Banyaknya cara untuk melakukan hal tersebut adalah ...
11. Suatu partikel bergerak pada bidang Cartesius dari titik $(0,0)$. Setiap langkah bergerak satu - satuan searah sumbu X positif dengan probabilitas 0,6 atau searah sumbu Y positif dengan probabilitas 0,4. Setelah sepuluh langkah, probabilitas partikel tersebut sampai pada titik $(6,4)$ dengan melalui titik $(3,4)$ adalah ...

12. Diberikan segitiga ABC , dengan panjang sisi $AB = 30$. Melalui AB sebagai diameter, dibuat sebuah lingkaran, yang memotong sisi AC dan sisi BC berturut - turut di D dan E . Jika $AD = \frac{1}{3}AC$ dan $BE = \frac{1}{4}BC$, maka luas segitiga ABC sama dengan ...

13. Banyaknya nilai α dengan $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ yang memenuhi persamaan

$$(1 + \cos \alpha)(1 + \cos 2\alpha)(1 + \cos 4\alpha) = \frac{1}{8}$$

adalah ...

14. Diberikan segitiga lancip ABC dengan O sebagai pusat lingkaran luarnya. Misalkan M dan N berturut - turut pertengahan OA dan BC . Jika $\angle ABC = 4\angle OMN$ dan $\angle ACB = 6\angle OMN$, maka besarnya $\angle OMN$ sama dengan ...

15. Tentukan semua bilangan tiga digit yang memenuhi syarat bahwa bilangan tersebut sama dengan penjumlahan dari faktorial setiap digitnya.

16. Diberikan himpunan

$$S = \left\{ x \in \mathbb{Z} \mid \frac{x^2 - 2x + 7}{2x - 1} \in \mathbb{Z} \right\}$$

Banyaknya himpunan bagian dari S adalah ...

17. Untuk $x > 0, y > 0$ didefinisikan $f(x, y)$ adalah nilai terkecil diantara $x, \frac{y}{2} + \frac{2}{x}, \frac{1}{y}$. Nilai terbesar yang mungkin dicapai oleh $f(x, y)$ adalah ...

18. Nilai k terkecil sehingga jika sembarang k bilangan dipilih dari $\{1, 2, \dots, 30\}$, selalu dapat ditemukan 2 bilangan yang hasil kalinya merupakan bilangan kuadrat sempurna adalah ...

19. Diketahui x_1, x_2 adalah dua bilangan bulat berbeda yang merupakan akar - akar dari persamaan kuadrat $x^2 + px + q + 1 = 0$. Jika p dan $p^2 + q^2$ adalah bilangan - bilangan prima, maka nilai terbesar yang mungkin dari $x_1^{2013} + x_2^{2013}$ adalah ...

20. Misalkan $\lfloor x \rfloor$ menyatakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan x dan $\lceil x \rceil$ menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan x . Tentukan semua x yang memenuhi $\lfloor x \rfloor + \lceil x \rceil = 5$.

Ditulis ulang oleh : Tutur Widodo

Apabila ada saran, kritik maupun masukan
silakan kirim via email ke

tutur.w87@gmail.com

Website :

<http://www.tuturwidodo.com>

<http://www.pintarmatematika.net>

Pembahasan Olimpiade Matematika SMA Tingkat Kabupaten

Tahun 2013

Oleh Tutur Widodo

1. Misalkan a dan b adalah bilangan asli dengan $a > b$. Jika $\sqrt{94 + 2\sqrt{2013}} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$, maka nilai $a - b$ adalah ...

Penyelesaian :

Untuk $a, b \geq 0$ berlaku

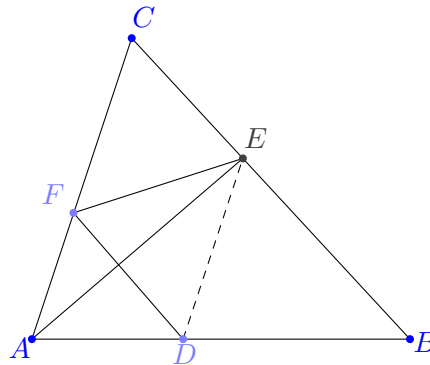
$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + b + 2\sqrt{ab} \Leftrightarrow \sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{(a + b) + 2\sqrt{ab}}$$

Padahal $94 + 2\sqrt{2013} = (61 + 33) + 2\sqrt{61 \times 33}$. Oleh karena itu, $\sqrt{94 + 2\sqrt{2013}} = \sqrt{61} + \sqrt{33}$. Sehingga $a - b = 61 - 33 = 28$.

2. Diberikan segitiga ABC dengan luas 10. Titik D, E dan F berturut - turut terletak pada sisi - sisi AB, BC dan CA dengan $AD = 2, DB = 3$. Jika segitiga ABE dan segiempat $DBFE$ mempunyai luas yang sama, maka luasnya sama dengan ...

Penyelesaian :

Perhatikan sketsa berikut ini!



Karena Luas $\triangle ABE =$ Luas $DBFE$ berakibat Luas $\triangle ADE =$ Luas $\triangle DEF$. Padahal diketahui pula bahwa DE adalah sisi persekutuan antara $\triangle ADE$ dan $\triangle DEF$ sehingga jarak titik A ke DE sama dengan jarak titik F ke DE . Dengan kata lain, AF sejajar DE sehingga

$$\frac{CE}{EB} = \frac{AD}{DB} = \frac{2}{3}$$

Oleh karena itu, Luas $\triangle ABE = \frac{3}{5} \times 10 = 6$.

3. Misalkan p dan q bilangan prima. Jika diketahui persamaan $x^{2014} - px^{2013} + q = 0$ mempunyai akar - akar bilangan bulat, maka nilai $p + q$ adalah ...

Penyelesaian :

Misalkan salah satu akar bulat dari persamaan $x^{2014} - px^{2013} + q = 0$ adalah t . Maka diperoleh

$t^{2014} - pt^{2013} + q = 0 \Leftrightarrow q = t^{2013}(p - t)$. Perhatikan juga bahwa -1 dan 0 bukan merupakan akar - akar persamaan $x^{2014} - px^{2013} + q = 0$. Sehingga dengan mengingat bahwa q adalah bilangan prima diperoleh $t = 1$. Oleh karena itu, $q = p - 1 \Leftrightarrow p - q = 1$. Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa salah satu dari p, q harus genap. Dan karena bilangan prima genap hanya 2 maka kita peroleh $q = 2$ dan $p = 3$. Jadi, $p + q = 5$.

4. Jika fungsi f didefinisikan oleh $f(x) = \frac{kx}{2x+3}, x \neq -\frac{3}{2}, k$ konstanta memenuhi $f(f(x)) = x$ untuk setiap bilangan real x , kecuali $x = -\frac{3}{2}$ maka nilai k adalah ...

Penyelesaian :

Untuk $x = 1$ diperoleh

$$\begin{aligned} f(f(1)) = 1 &\Leftrightarrow f\left(\frac{k}{5}\right) = 1 \\ &\Leftrightarrow \frac{k^2}{2k+15} = 1 \\ &\Leftrightarrow k^2 - 2k - 15 = 0 \\ &\Leftrightarrow (k-5)(k+3) = 0 \end{aligned}$$

Mudah dicek bahwa $k = -3$ memenuhi kondisi $f(f(x)) = x$.

5. Koefisien x^{2013} pada ekspansi

$$(1+x)^{4026} + x(1+x)^{4025} + x^2(1+x)^{4024} + \cdots + x^{2013}(1+x)^{2013}$$

adalah ...

Penyelesaian :

- Koefisien x^{2013} dari $(1+x)^{4026}$ adalah C_{2013}^{4026} .
- Koefisien x^{2013} dari $x(1+x)^{4025}$ adalah C_{2012}^{4025} .
- Koefisien x^{2013} dari $x^2(1+x)^{4024}$ adalah C_{2011}^{4024} .
- ...
- ...
- ...
- Koefisien x^{2013} dari $x^{2012}(1+x)^{2014}$ adalah C_1^{2014} .
- Koefisien x^{2013} dari $x^{2013}(1+x)^{2013}$ adalah C_0^{2013} .

Dengan menggunakan identitas,

$$C_0^m + C_1^{m+1} + C_2^{m+2} + \cdots + C_k^{m+k} = C_k^{m+k+1}$$

diperoleh koefisien x^{2013} pada ekspansi

$$(1+x)^{4026} + x(1+x)^{4025} + x^2(1+x)^{4024} + \cdots + x^{2013}(1+x)^{2013}$$

yaitu,

$$C_0^{2013} + C_1^{2014} + \cdots + C_{2012}^{4025} + C_{2013}^{4026} = C_{2013}^{4027}$$

6. Jika $\frac{2}{x} - \frac{2}{y} = 1$ dan $y - x = 2$, maka $(x + y)^2 = \cdots$

Penyelesaian :

Lakukan sedikit manipulasi aljabar sebagai berikut,

$$\begin{aligned} \frac{2}{x} - \frac{2}{y} = 1 &\Leftrightarrow \frac{2(y-x)}{xy} = 1 \\ &\Leftrightarrow \frac{4}{xy} = 1 \\ &\Leftrightarrow xy = 4 \end{aligned}$$

selanjutnya diperoleh,

$$\begin{aligned} (x+y)^2 &= x^2 + y^2 + 2xy \\ &= x^2 + y^2 - 2xy + 4xy \\ &= (y-x)^2 + 4xy \\ &= 4 + 16 \\ &= 20 \end{aligned}$$

7. Suatu dadu ditos enam kali. Banyak cara memperoleh jumlah mata yang muncul 28 dengan tepat satu dadu muncul angka 6 adalah ...

Penyelesaian :

Tanpa mengurangi keumuman misalkan tos pertama muncul angka 6. Maka pada tos kedua sampai dengan tos keenam hanya boleh muncul angka 1, 2, 3, 4, 5 dan jumlahnya 22. Kemungkinan yang seperti ini hanya ada tiga kasus yaitu

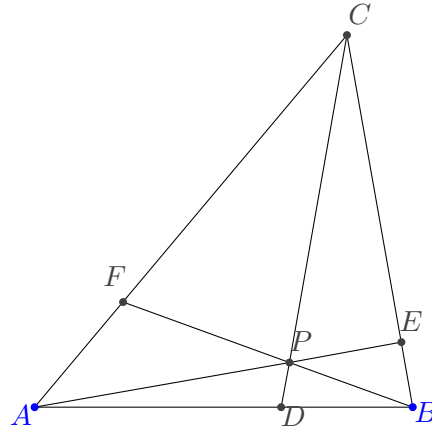
- Yang muncul angka : 2, 5, 5, 5, 5 yang banyaknya cara ada $\frac{5!}{4!} = 5$ cara.
- Yang muncul angka : 3, 4, 5, 5, 5 yang banyaknya cara ada $\frac{5!}{3!} = 20$ cara.
- Yang muncul angka : 4, 4, 4, 5, 5 yang banyaknya cara ada $\frac{5!}{2! \times 3!} = 10$ cara.

Sehingga total ada $5 + 20 + 10 = 35$ cara jika pada tos pertama muncul angka 6. Karena keenam tos memiliki peluang yang sama untuk muncul angka 6 berakibat total keseluruhan cara yang mungkin yaitu $6 \times 35 = 210$ cara.

8. Misalkan P adalah titik interior dalam daerah segitiga ABC sehingga besar $\angle PAB = 10^\circ$, $\angle PBA = 20^\circ$, $\angle PCA = 30^\circ$, $\angle PAC = 40^\circ$. Besar $\angle ABC = \cdots$

Penyelesaian :

Perpanjang CP, AP, BP sehingga memotong AB, BC, CA berturut-turut di titik D, E, F seperti gambar berikut :



Mudah diperoleh bahwa $\angle APB = 150^\circ$, $\angle APC = 110^\circ$ sehingga $\angle BPC = 100^\circ$. Misalkan $\angle PBC = x$ maka $\angle PCB = 80 - x$.

Berdasarkan dalil sinus pada $\triangle ADP$ dan $\triangle BDP$ diperoleh

$$\frac{AD}{\sin 70^\circ} = \frac{DP}{\sin 10^\circ} \text{ dan } \frac{BD}{\sin 50^\circ} = \frac{DP}{\sin 20^\circ}$$

sehingga

$$\frac{AD}{BD} = \frac{\sin 70^\circ \cdot \sin 20^\circ}{\sin 80^\circ \cdot \sin 10^\circ}$$

Dengan cara serupa diperoleh pula

$$\frac{BE}{EC} = \frac{\sin 30^\circ \cdot \sin(80 - x)^\circ}{\sin x \cdot \sin 70^\circ}$$

$$\frac{CF}{FA} = \frac{\sin 80^\circ \cdot \sin 40^\circ}{\sin 30^\circ \cdot \sin 30^\circ}$$

Padahal berdasarkan teorema Ceva diperoleh

$$\frac{AD}{DB} \cdot \frac{BE}{EC} \cdot \frac{CF}{FA} = 1$$

Substitusikan ketiga persamaan di atas sehingga didapat

$$\frac{\sin 20^\circ \cdot \sin(80 - x)^\circ \cdot \sin 40^\circ}{\sin 10^\circ \cdot \sin 30^\circ \cdot \sin x} = 1$$

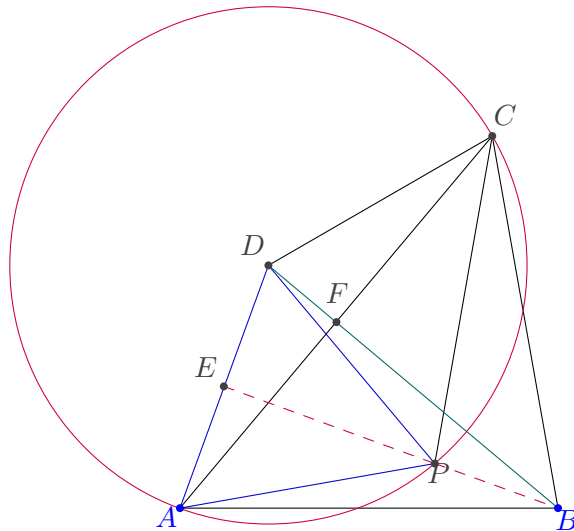
yang ekuivalen dengan

$$\begin{aligned} \sin 20^\circ \cdot \sin(80 - x)^\circ \cdot \sin 40^\circ &= \sin 10^\circ \cdot \sin 30^\circ \cdot \sin x \\ -4 \cdot \sin 20^\circ \cdot \sin(80 - x)^\circ \cdot \sin 40^\circ &= -2 \cdot \sin 10^\circ \cdot \sin x \\ 2(\cos 60^\circ - \cos 20^\circ) \sin(80 - x)^\circ &= \cos(x + 10) - \cos(x - 10) \\ \sin(80 - x)^\circ - 2 \cos 20^\circ \cdot \sin(80 - x)^\circ &= \cos(x + 10) - \cos(x - 10) \\ \sin(80 - x)^\circ - (\sin(100 - x) + \sin(60 - x)) &= \sin(80 - x)^\circ - \sin(100 - x) \\ &\quad - \sin(60 - x) = 0 \end{aligned}$$

Karena x terletak pada kuadran pertama maka $x = 60^\circ$. Jadi, $\angle ABC = 20^\circ + x = 80^\circ$.

Alternatif Penyelesaian :

Misalkan D pusat lingkaran luar $\triangle ACP$ karena $\angle ADP = 2\angle ACP = 60^\circ$ maka $\triangle ADP$ adalah segitiga sama sisi.



$\angle CAD = \angle DAP - \angle CAP = 60^\circ - 40^\circ = 20^\circ$. Karena $\angle APB = 150^\circ$ maka $\angle APE = 30^\circ$, sehingga $\angle EPD = 30^\circ$. Oleh karena itu, $\angle DPB = 150^\circ = \angle APB$. Hal ini berakibat $\triangle APB$ kongruen $\triangle BPD$. Sehingga $\angle BDP = \angle BAP = 10^\circ$. Selanjutnya kita diperoleh $\angle ADF = \angle ADP + \angle BDP = 60^\circ + 10^\circ = 70^\circ$. Oleh karena itu, $\angle AFD = 90^\circ$. Dengan kata lain, $BD \perp AC$ dan karena $\triangle ADC$ adalah segitiga sama kaki dengan $AD = CD$ maka $AF = FC$. Sehingga dapat disimpulkan $\triangle ABC$ adalah segitiga sama kaki dengan $AB = BC$. Jadi, $\angle BAC = \angle ACB = 50^\circ$ yang berarti $\angle ABC = 80^\circ$.

9. Sepuluh kartu ditulis dengan angka satu sampai sepuluh (setiap kartu hanya terdapat satu angka dan tidak ada dua kartu yang memiliki angka yang sama). Kartu - kartu tersebut dimasukkan kedalam kotak dan diambil satu secara acak. Kemudian sebuah dadu dilempar. Probabilitas dari hasil kali angka pada kartu dan angka pada dadu menghasilkan bilangan kuadrat adalah ...

Penyelesaian :

Misalkan a angka dari dadu dan b angka dari kartu. Pasangan (a, b) yang menghasilkan ab bilangan prima yaitu $(1, 1), (1, 4), (1, 9), (2, 2), (2, 8), (3, 3), (4, 1), (4, 4), (4, 9), (5, 5), (6, 6)$ yang ada 11 kemungkinan. Sedangkan kemungkinan ruang sampel adalah 60. Oleh karena itu, peluang dari hasil kali angka pada kartu dan angka pada dadu menghasilkan bilangan kuadrat adalah $\frac{11}{60}$.

10. Enam orang siswa akan duduk pada tiga meja bundar, dimana setiap meja akan diduduki oleh minimal satu siswa. Banyaknya cara untuk melakukan hal tersebut adalah ...

Penyelesaian :

Pembagian keenam siswa pada tiga meja bundar tersebut adalah sebagai berikut :

- Siswa diatur dalam kelompok 4, 1, 1. Untuk kasus ini kemungkinan cara duduk ada

$$\frac{C_4^6 \times C_1^2 \times (4-1)!}{2!} = 90$$

- Siswa diatur dalam kelompok 3, 2, 1. Untuk kasus ini kemungkinan cara duduk ada

$$C_3^6 \times C_2^3 \times (3-1)! \times (2-1)! = 120$$

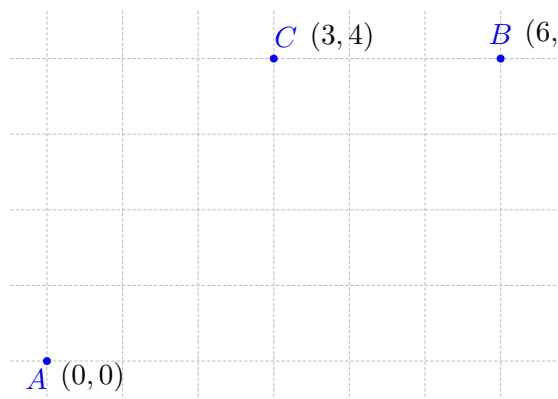
- Siswa diatur dalam kelompok 2, 2, 2. Untuk kasus ini kemungkinan cara duduk ada

$$\frac{C_2^6 \times C_2^4}{3!} = 15$$

Oleh karena itu, total cara mengatur tempat duduk keenam siswa tersebut adalah $90 + 120 + 15 = 225$ cara.

11. Suatu partikel bergerak pada bidang Cartesius dari titik $(0, 0)$. Setiap langkah bergerak satu - satuan searah sumbu X positif dengan probabilitas 0,6 atau searah sumbu Y positif dengan probabilitas 0,4. Setelah sepuluh langkah, probabilitas partikel tersebut sampai pada titik $(6, 4)$ dengan melalui titik $(3, 4)$ adalah ...

Penyelesaian :

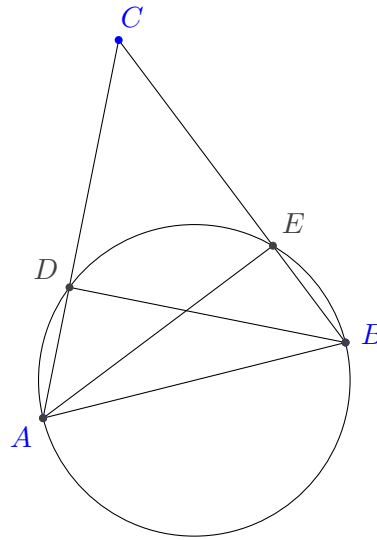


Sebuah partikel akan bergerak dari A menuju B dengan melalui C . Dari A ke titik C banyaknya cara ada $\frac{7!}{3! \times 4!} = 35$. Sedangkan dari C ke B hanya ada satu cara. Oleh karena itu, banyak cara partikel bergerak dari A menuju B dengan melalui C ada $35 \times 1 = 35$ cara. Perhatikan bahwa bagaimana pun cara partikel tersebut bergerak dari A menuju B maka dia akan selalu 6 kali bergerak searah sumbu X positif dan 4 kali bergerak searah sumbu Y positif. Jadi, besarnya peluang partikel bergerak dari A menuju B dengan melalui C adalah $35 \times (0,6)^6 \times (0,4)^4 = \frac{81648}{5^9}$.

12. Diberikan segitiga ABC , dengan panjang sisi $AB = 30$. Melalui AB sebagai diameter, dibuat sebuah lingkaran, yang memotong sisi AC dan sisi BC berturut - turut di D dan E . Jika $AD = \frac{1}{3}AC$ dan $BE = \frac{1}{4}BC$, maka luas segitiga ABC sama dengan ...

Penyelesaian :

Perhatikan sketsa gambar di bawah ini!



Perlu diperhatikan bahwa $\angle ADB = \angle CDB = \angle AEB = \angle AEC = 90^\circ$. Misal, $AD = x$ dan $BE = y$ maka $AC = 3x$, $CD = 2x$, $BC = 4y$ dan $CE = 3y$. Dengan teorema Pythagoras pada segitiga ABD dan segitiga BCD diperoleh

$$\begin{aligned} 30^2 - x^2 &= (4y)^2 - (2x)^2 \Leftrightarrow 900 - x^2 = 16y^2 - 4x^2 \\ &\Leftrightarrow 900 = 16y^2 - 3x^2 \end{aligned}$$

Demikian pula dengan teorema Pythagoras pada segitiga ABE dan segitiga ACE diperoleh

$$\begin{aligned} 30^2 - y^2 &= (3x)^2 - (3y)^2 \Leftrightarrow 900 - y^2 = 9x^2 - 9y^2 \\ &\Leftrightarrow 900 = 9x^2 - 8y^2 \end{aligned}$$

dengan menggabungkan kedua persamaan di atas didapat,

$$16y^2 - 3x^2 = 9x^2 - 8y^2 \Leftrightarrow 24y^2 = 12x^2 \Leftrightarrow x^2 = 2y^2$$

sehingga kita peroleh

$$900 = 16y^2 - 3x^2 = 16y^2 - 6y^2 = 10y^2 \Leftrightarrow y = \sqrt{90}$$

Oleh karena itu,

$$AE^2 = 900 - y^2 = 900 - 90 = 810 \Leftrightarrow AE = \sqrt{810}$$

Jadi,

$$\begin{aligned}
 \text{Luas segitiga } ABC &= \frac{1}{2} BC \cdot AE \\
 &= \frac{1}{2} \cdot 4y \cdot \sqrt{810} \\
 &= 2 \cdot \sqrt{90} \sqrt{810} \\
 &= 2 \cdot 3\sqrt{10} \cdot 9\sqrt{10} = 540
 \end{aligned}$$

13. Banyaknya nilai α dengan $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ yang memenuhi persamaan

$$(1 + \cos \alpha)(1 + \cos 2\alpha)(1 + \cos 4\alpha) = \frac{1}{8}$$

adalah ...

Penyelesaian :

Ingat identitas trigonometri $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1 \Leftrightarrow \cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$. Selanjutnya lakukan sedikit manipulasi

$$\begin{aligned}
 (1 + \cos \alpha)(1 + \cos 2\alpha)(1 + \cos 4\alpha) &= \frac{1}{8} \\
 (1 - \cos^2 \alpha)(1 + \cos 2\alpha)(1 + \cos 4\alpha) &= \frac{1}{8}(1 - \cos \alpha) \\
 (1 - \cos 2\alpha)(1 + \cos 2\alpha)(1 + \cos 4\alpha) &= \frac{1}{4}(1 - \cos \alpha) \\
 (1 - \cos^2 2\alpha)(1 + \cos 4\alpha) &= \frac{1}{4}(1 - \cos \alpha) \\
 (1 - \cos 4\alpha)(1 + \cos 4\alpha) &= \frac{1}{2}(1 - \cos \alpha) \\
 1 - \cos^2 4\alpha &= \frac{1}{2}(1 - \cos \alpha) \\
 1 - \cos 8\alpha &= 1 - \cos \alpha \\
 \cos 8\alpha &= \cos \alpha
 \end{aligned}$$

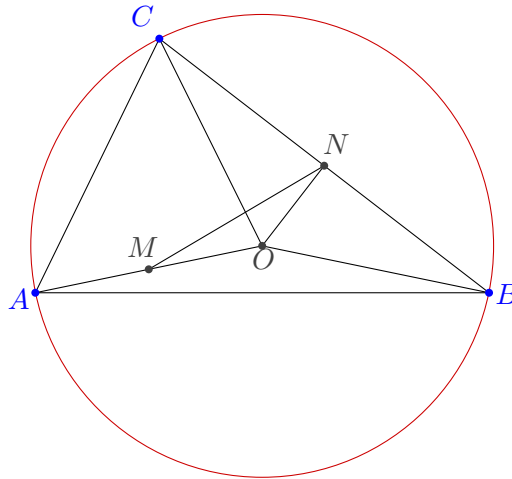
Sehingga diperoleh,

- $8\alpha = \alpha + k \cdot 360^\circ \Leftrightarrow 7\alpha = k \cdot 360^\circ$.
Diperoleh $\alpha = \frac{360^\circ}{7}$.
- $8\alpha = -\alpha + k \cdot 360^\circ \Leftrightarrow 9\alpha = k \cdot 360^\circ \Leftrightarrow \alpha = k \cdot 40^\circ$.
Diperoleh $\alpha = 40^\circ$ atau $\alpha = 80^\circ$.

Jadi, ada tiga nilai α yang memenuhi.

14. Diberikan segitiga lancip ABC dengan O sebagai pusat lingkaran luarnya. Misalkan M dan N berturut-turut pertengahan OA dan BC . Jika $\angle ABC = 4\angle OMN$ dan $\angle ACB = 6\angle OMN$, maka besarnya $\angle OMN$ sama dengan ...

Penyelesaian :



Misalkan $\angle OMN = x$. $\triangle BOC$ adalah segitiga sama kaki. Karena $BN = NC$ maka ON adalah garis tinggi sehingga $\angle CNO = 90^\circ$ dan $\angle CON = \frac{1}{2}\angle BOC = \angle BAC = 180^\circ - 10x$. Perhatikan juga bahwa $\angle AOC = 2\angle ABC = 8x$ sehingga $\angle AON = \angle AOC + \angle CON = 8x + 180^\circ - 10x = 180^\circ - 2x$. Karena $\angle OMN = x$ dan $\angle MON = \angle AON = 180^\circ - 2x$ maka berakibat $\angle ONM = x$. Dengan kata lain $\triangle OMN$ adalah segitiga samakaki dengan $ON = OM = \frac{1}{2}OC$. Oleh karena itu, $\cos \angle CON = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \angle CON = 60^\circ$. Jadi, diperoleh $180^\circ - 10x = 60^\circ \Leftrightarrow x = 12^\circ$. Maka besar $\angle OMN = 12^\circ$.

15. Tentukan semua bilangan tiga digit yang memenuhi syarat bahwa bilangan tersebut sama dengan penjumlahan dari faktorial setiap digitnya.

Penyelesaian :

Misalkan bilangan tersebut adalah $\overline{abc}$. Karena $\overline{abc} = a! + b! + c!$ dan $7! = 5040$ maka $a, b, c \leq 6$. Jika salah satu dari a, b, c adalah 6 maka $\overline{abc} > 6! = 720$ yang jelas tak mungkin. Jadi $a, b, c \leq 5$. Oleh karena itu $\overline{abc} \leq 5! + 5! + 5! = 360$. Sehingga $a \leq 3$. Perhatikan juga bahwa $4! + 4! + 4! = 72$. Oleh karena itu paling tidak salah satu dari a, b, c sama dengan 5.

- Jika $a = 1$, maka diperoleh $1! + 5! + 1! = 122$, $1! + 5! + 2! = 123$, $1! + 5! + 3! = 127$, $1! + 5! + 4! = 145$, $1! + 5! + 5! = 241$. Jadi yang mungkin hanya $\overline{abc} = 145$.
- Jika $a = 2$, kedua b, c harus sama dengan 5, tetapi $2! + 5! + 5! = 242 \neq 255$. Jadi, tidak ada yang memenuhi.
- Jika $a = 3$, diperoleh $\overline{abc} \geq 300$ akan tetapi $\overline{abc} \leq 3! + 5! + 5! = 246$ yang jelas tak mungkin.

Jadi, satu - satunya bilangan tiga digit yang memenuhi adalah 145.

16. Diberikan himpunan

$$S = \left\{ x \in \mathbb{Z} \mid \frac{x^2 - 2x + 7}{2x - 1} \in \mathbb{Z} \right\}$$

Banyaknya himpunan bagian dari S adalah ...

Penyelesaian :

Misal $t = \frac{x^2 - 2x + 7}{2x - 1}$ maka diperoleh

$$t = \frac{1}{4} \left(\frac{4x^2 - 8x + 28}{2x - 1} \right) = \frac{1}{4} \left(2x - 3 + \frac{25}{2x - 1} \right)$$

Agar diperoleh t bulat maka haruslah $(2x - 1)$ membagi 25. Ada enam kasus yang mungkin

- $2x - 1 = 1 \Leftrightarrow x = 1$. Diperoleh $t = \frac{1}{4}(-1 + 25) = 6$.
- $2x - 1 = 5 \Leftrightarrow x = 3$. Diperoleh $t = \frac{1}{4}(3 + 5) = 2$.
- $2x - 1 = 25 \Leftrightarrow x = 13$. Diperoleh $t = \frac{1}{4}(23 + 1) = 6$.
- $2x - 1 = -1 \Leftrightarrow x = 0$. Diperoleh $t = \frac{1}{4}(-3 - 25) = -7$.
- $2x - 1 = -5 \Leftrightarrow x = -2$. Diperoleh $t = \frac{1}{4}(-7 - 5) = -3$.
- $2x - 1 = -25 \Leftrightarrow x = -12$. Diperoleh $t = \frac{1}{4}(-27 - 1) = -7$.

Jadi, diperoleh $S = \{-12, -2, 0, 1, 3, 13\}$ sehingga banyaknya himpunan bagian dari S adalah $2^6 = 64$.

17. Untuk $x > 0, y > 0$ didefinisikan $f(x, y)$ adalah nilai terkecil diantara $x, \frac{y}{2} + \frac{2}{x}, \frac{1}{y}$. Nilai terbesar yang mungkin dicapai oleh $f(x, y)$ adalah ...

Penyelesaian :

Jika $x = \frac{1}{y} = \frac{y}{2} + \frac{2}{x}$ maka diperoleh $xy = 1$ dan

$$\begin{aligned} x = \frac{y}{2} + \frac{2}{x} &\Leftrightarrow x = \frac{xy + 4}{2x} \\ &\Leftrightarrow 2x^2 = 5 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{\sqrt{10}}{2} \end{aligned}$$

Selanjutnya akan ditunjukkan nilai terbesar dari $f(x, y)$ adalah $\frac{\sqrt{10}}{2}$.

Untuk kasus $x \leq \frac{\sqrt{10}}{2}$ atau $\frac{1}{y} \leq \frac{\sqrt{10}}{2}$ jelas bahwa $f(x, y) \leq \frac{\sqrt{10}}{2}$.

Oleh karena itu, anggap $x > \frac{\sqrt{10}}{2}$ dan $\frac{1}{y} > \frac{\sqrt{10}}{2}$. Untuk kasus ini diperoleh,

$$\frac{y}{2} + \frac{2}{x} < \frac{1}{\sqrt{10}} + \frac{4}{\sqrt{10}} = \frac{5}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{2}$$

Jadi, diperoleh $f(x, y) < \frac{\sqrt{10}}{2}$.

Terbukti bahwa nilai terbesar dari $f(x, y)$ adalah $\frac{\sqrt{10}}{2}$ yang dicapai ketika $x = \frac{1}{y} = \frac{\sqrt{10}}{2}$.

18. Nilai k terkecil sehingga jika sembarang k bilangan dipilih dari $\{1, 2, \dots, 30\}$, selalu dapat ditemukan 2 bilangan yang hasil kalinya merupakan bilangan kuadrat sempurna adalah ...

Penyelesaian :

Kita kelompokkan terlebih dahulu bilangan - bilangan yang jika sebarang dua bilangan diantaranya dikalikan akan menghasilkan bilangan kuadrat sempurna, yaitu sebagai berikut

Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4	Kelompok 5	Kelompok 6
1	2	3	5	6	7
4	8	12	20	24	28
9	18	27			
16					
25					

Sedangkan himpunan 13 bilangan sisanya yaitu $\{10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 30\}$ adalah himpunan yang hasil perkalian sebarang dua anggotanya bukan kuadrat sempurna. Berdasarkan pigeon hole principle, jika diambil 7 bilangan dari enam kelompok di atas maka pasti ada setidaknya dua bilangan yang berasal dari kelompok yang sama. Itu berarti hasil perkalian dua bilangan tersebut adalah kuadrat sempurna. Oleh karena itu, jika kita mengambil sebarang $13 + 7 = 20$ bilangan pasti ada setidaknya dua bilangan yang hasil perkaliannya berupa kuadrat sempurna.

Sedangkan untuk $k \leq 19$ maka bisa dipilih bilangan dari himpunan berikut sebagai counter example, $\{1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 30\}$.

Jadi, nilai terkecil dari k adalah $k = 20$.

19. Diketahui x_1, x_2 adalah dua bilangan bulat berbeda yang merupakan akar - akar dari persamaan kuadrat $x^2 + px + q + 1 = 0$. Jika p dan $p^2 + q^2$ adalah bilangan - bilangan prima, maka nilai terbesar yang mungkin dari $x_1^{2013} + x_2^{2013}$ adalah ...

Penyelesaian :

Berdasarkan teorema Vieta diperoleh,

$$x_1 + x_2 = -p \text{ dan } x_1 x_2 = q + 1$$

oleh karena itu

$$\begin{aligned} (x_1 + x_2)^2 + (x_1 x_2)^2 &= p^2 + (q + 1)^2 \\ x_1^2 + x_2^2 + 2x_1 x_2 + x_1^2 x_2^2 &= p^2 + q^2 + 2q + 1 \\ x_1^2 + x_2^2 + 2q + 2 + x_1^2 x_2^2 &= p^2 + q^2 + 2q + 1 \\ x_1^2 + x_2^2 + x_1^2 x_2^2 + 1 &= p^2 + q^2 \\ (x_1^2 + 1)(x_2^2 + 1) &= p^2 + q^2 \end{aligned}$$

Karena $p^2 + q^2$ adalah bilangan prima dan $x_1 \neq x_2$ maka haruslah salah satu dari x_1 atau x_2 sama dengan 0. Dan tanpa mengurangi keumuman, misalkan $x_2 = 0$ sehingga diperoleh $q + 1 = 0 \Leftrightarrow q = -1$. Oleh karena itu, $p^2 + q^2 = p^2 + 1$. Karena $p^2 + 1$ adalah bilangan prima maka haruslah p genap sehingga $p = 2$. Jadi, diperoleh $x_1 = -2$ dan $x_2 = 0$ yang berakibat $x_1^{2013} + x_2^{2013} = -2^{2013}$.

20. Misalkan $\lfloor x \rfloor$ menyatakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan x dan $\lceil x \rceil$ menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan x . Tentukan

semua x yang memenuhi $\lfloor x \rfloor + \lceil x \rceil = 5$.

Penyelesaian :

Jika x adalah bilangan bulat maka $\lfloor x \rfloor = \lceil x \rceil = x$ sehingga tidak mungkin $\lfloor x \rfloor + \lceil x \rceil = 5$. Oleh karena itu x bukan bilangan bulat. Hal ini berakibat $\lceil x \rceil - \lfloor x \rfloor = 1$. Sehingga $\lfloor x \rfloor = 2$ dan $\lceil x \rceil = 3$. Jadi, $2 < x < 3$.

Disusun oleh : Tutur Widodo

Apabila ada saran, kritik maupun masukan
silakan kirim via email ke
tutur.w87@gmail.com

Website :

<http://www.tuturwidodo.com>

<http://www.pintarmatematika.net>